Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №50

ТЕМА: Багатовіконні інтерфейси: створення та робота з додатковими вікнами CTkToplevel.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям багатовіконного інтерфейсу;
- вивчити клас CTkToplevel для створення додаткових вікон;
- навчитися керувати відкриттям і закриттям додаткових вікон;
- навчитися передавати дані між головним і додатковим вікнами.

Теоретичні відомості

1. Навіщо потрібні додаткові вікна

У багатьох реальних застосунках потрібно показати додаткову інформацію чи форму окремо від основного вікна — наприклад, вікно налаштувань, вікно «Про програму», форму редагування запису. Замість того, щоб перевантажувати одне головне вікно всіма можливими елементами одразу, зручніше винести їх у окремі, додаткові вікна, які відкриваються лише за потреби.

2. Клас CTkToplevel

CTkToplevel — це клас для створення додаткового вікна, яке візуально є повністю самостійним (має власний заголовок, розмір, можна переміщувати незалежно від головного), але технічно прив'язане до головного вікна програми: якщо закрити головне вікно, усі його додаткові вікна закриються автоматично. На відміну від головного вікна (яке створюється один раз класом CTk()), додаткових вікон CTkToplevel може бути скільки завгодно, і кожне з них створюється власним викликом:

```
import customtkinter as ctk

ctk.set_appearance_mode('Dark')
app = ctk.CTk()
app.geometry('300x200')
app.title('Головне вікно')

def open_new_window():
    new_window = ctk.CTkToplevel(app)
    new_window.geometry('250x150')
    new_window.title('Додаткове вікно')
    ctk.CTkLabel(new_window, text='Це нове вікно!').pack(pady=20)

ctk.CTkButton(app, text='Відкрити нове вікно',
```

```
command=open_new_window).pack(pady=30)

app.mainloop()
```

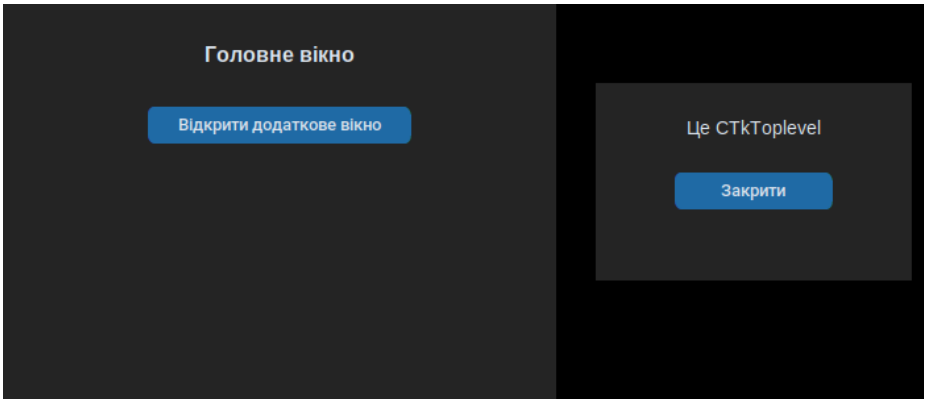


Рис. 1. Головне вікно та відкрите ним додаткове вікно CTkToplevel

Важлива деталь: об'єкт CTkToplevel створюється з аргументом app (посилання на головне вікно) — це «прив'язує» додаткове вікно до головного та дозволяє програмі коректно керувати обома вікнами одночасно.

3. Проблема повторного відкриття вікна

Якщо функція open_new_window() із прикладу вище викликається кілька разів (наприклад, користувач кілька разів натискає ту саму кнопку), щоразу створюється нове, окреме вікно CTkToplevel — на екрані накопичуватиметься кілька однакових вікон одне поверх одного. Щоб уникнути цього, зазвичай перевіряють, чи вікно вже існує, перш ніж створювати нове:

```
settings_window = None

def open_settings():
    global settings_window
    if settings_window is None or not
settings_window.winfo_exists():
        settings_window = ctk.CTkToplevel(app)
        settings_window.title('Налаштування')
        settings_window.geometry('250x150')
    else:
        settings_window.focus()
```

Метод winfo_exists() перевіряє, чи вікно ще не було закрите користувачем; якщо вікно вже відкрите, замість створення нового програма просто передає йому фокус методом focus(), піднімаючи його поверх інших вікон.

4. Передача даних із додаткового вікна в головне

Часто додаткове вікно потрібне саме для того, щоб отримати від користувача якісь дані (наприклад, форма редагування), які потім мають вплинути на головне вікно. Найпростіший спосіб — передати посилання на

функцію головного вікна в додаткове й викликати цю функцію з додаткового вікна, коли дані готові:

```
main_label = None

def open_input_window():
    win = ctk.CTkToplevel(app)
    win.geometry('250x150')
    entry = ctk.CTkEntry(win)
    entry.pack(pady=10)

    def confirm():
        main_label.configure(text=entry.get())
        win.destroy()

    ctk.CTkButton(win, text='Підтвердити',
command=confirm).pack(pady=10)

main_label = ctk.CTkLabel(app, text='Тут з\'явиться текст')
main_label.pack(pady=20)
ctk.CTkButton(app, text='Ввести текст',
command=open_input_window).pack()
```

Метод destroy() закриває конкретне вікно (у прикладі — додаткове вікно win) програмно, без участі користувача — його часто викликають одразу після того, як потрібні дані вже отримано й передано туди, куди потрібно.

5. Модальні та немодальні додаткові вікна

За замовчуванням CTkToplevel створює немодальне вікно — користувач може вільно перемикатися між головним і додатковим вікнами, працюючи з обома. Якщо ж потрібно тимчасово заблокувати взаємодію з головним вікном, доки додаткове не буде закрите (як це відбувається, наприклад, у CTkInputDialog), використовують метод grab_set() додаткового вікна: він «захоплює» всі події введення, доки вікно активне.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Кількість карток у завданні 6* залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
6*	n = 3 + N mod 3	n = 4

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР50_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR50_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного вікна додайте до звіту скріншот із видимим заголовком вікна. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів (кнопок, міток, повідомлень у консоль) — точно як в умові.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР50_з1.py. Головне вікно з кнопкою «Відкрити», що відкриває CTkToplevel із написом «Додаткове вікно» і власним заголовком.

   Приклад: після кліку з'являється друге вікно; головне лишається.

2. Додайте до додаткового вікна кнопку «Закрити», що закриває лише це вікно (destroy()).

   Приклад: головне вікно після закриття додаткового працює.

3. Не створюйте нове додаткове вікно, якщо попереднє ще відкрите (перевірка змінної на None і winfo_exists()); у такому разі підніміть наявне (lift(), focus()).

   Приклад: три швидкі кліки → одне додаткове вікно.

4. У додатковому вікні додайте поле введення та кнопку «Підтвердити», що записує текст у мітку головного вікна та закриває додаткове.

   Приклад: поле «Привіт» → мітка головного вікна «Привіт».

5. Зробіть додаткове вікно модальним (grab_set()) і опишіть у звіті, як це впливає на головне вікно.

   Приклад: поки додаткове відкрите, кнопки головного не натискаються.

6. Завдання підвищеної складності*. У CTkScrollableFrame виведіть 4 «карток» товарів (n за вашим варіантом) із кнопкою «Деталі», що відкриває Toplevel з інформацією саме про цей товар: «Товар: …, ціна: … грн» (назва передається аргументом функції).

   Приклад (N = 7): n = 4; «Деталі» біля «Хліб» → «Товар: Хліб, ціна: 30 грн».

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, створюється кілька додаткових вікон, не перевірено winfo_exists(), у вікні показано дані не того товару, не закрито вікно за кнопкою) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити поведінку модального вікна чи кількість карток). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чим CTkToplevel відрізняється від головного вікна CTk?
2. Що станеться з додатковими вікнами, якщо закрити головне вікно програми?
3. Як перевірити, чи вікно, створене раніше, ще не було закрите користувачем?
4. Який метод використовують для програмного закриття вікна?
5. У чому різниця між модальним і немодальним додатковим вікном? Яким методом додаткове вікно робиться модальним?